PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

DIAGNÓSTICO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

ANALISIS Y DESARROLLO DEL SOFTWARE

INSTRUCTOR

ANDRES CAMILO SANCHES BEJARANO

INTEGRANTE

DAVID SEBASTIAN PUENTES MORA

FICHA

3294158

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL

OCTUBRE—2026

Menús de Opciones y Validaciones de Entrada

1. **Menú Principal de un Sistema:** Diseñar un algoritmo que muestre un menú con las opciones: *1. Consultar*, *2. Registrar*, *3. Salir*. El programa debe volver a mostrar el menú continuamente hasta que el usuario elija la opción 3.

REESPUESTA

```
Seleccione una opción: consultar
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-3>", line 7, in <module>
    respuesta = int(input("Seleccione una opción: "))
                ~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'consultar'
>>> while True:
...     print("--- Bienvenido al menú ---")
...     print("1. Consultar")
...     print("2. Registrar")
...     print("3. Salir")
...
...     respuesta = int(input("Seleccione una opción: "))
...
...     if respuesta == 1:
...         print("Ud seleccionó Consultar")
...     elif respuesta == 2:
...         print("Ud seleccionó Registrar")
...     elif respuesta == 3:
...         print("Ud seleccionó Salir")
...         break
...     else:
...         print("Opción equivocada")
...
--- Bienvenido al menú ---
1. Consultar
2. Registrar
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ud seleccionó Consultar
--- Bienvenido al menú ---
1. Consultar
2. Registrar
3. Salir
Seleccione una opción: 2
Ud seleccionó Registrar
--- Bienvenido al menú ---
1. Consultar
2. Registrar
3. Salir
Seleccione una opción: 3
Ud seleccionó Salir
>>>
```

```python
while True:
    print("--- Bienvenido al menú ---")
    print("1. Consultar")
    print("2. Registrar")
    print("3. Salir")

    respuesta = int(input("Seleccione una opción: "))

    if respuesta == 1:
        print("Ud seleccionó Consultar")
    elif respuesta == 2:
        print("Ud seleccionó Registrar")
    elif respuesta == 3:
        print("Ud seleccionó Salir")
        break
    else:
        print("Opción equivocada")
```

2. **Validación de Clave Fija:** Solicitar al usuario una contraseña numérica (ej. 1234). Mientras la clave ingresada sea incorrecta, el sistema debe mostrar un mensaje de error y volver a pedirla. Al acertar, debe mostrar un mensaje de bienvenida.

RESPUESTA

```
.. while True:
..     clave = int(input("Ingrese la contraseña numérica: "))
..
..     if clave == clave_fija:
..         print("¡Bienvenido!")
..         break
..     else:
..         print("Clave incorrecta. Intente nuevamente.")
..
Ingrese la contraseña numérica: 1234
¡Bienvenido!
>>> clave_fija = 1234
..
.. while True:
..     clave = int(input("Ingrese la contraseña numérica: "))
..
..     if clave == clave_fija:
..         print("¡Bienvenido!")
..         break
..     else:
..         print("Clave incorrecta. Intente nuevamente.")
..
Ingrese la contraseña numérica: 2315
Clave incorrecta. Intente nuevamente.
Ingrese la contraseña numérica:
```

```
clave_fija = 1234

while True:
    clave = int(input("Ingrese la contraseña numérica: "))

    if clave == clave_fija:
        print("¡Bienvenido!")
        break
    else:
        print("Clave incorrecta. Intente nuevamente.")
```

3. **Intentos Limitados de Inicio de Sesión:** Modificar el ejercicio anterior para que el usuario tenga un límite máximo de 3 intentos. Si se agotan los intentos sin acertar la clave, debe mostrar "Cuenta bloqueada"; de lo contrario, "Acceso concedido".

RESPUESTA

```
>>> clave_fija = 1234
... intentos = 0
...
... while intentos < 3:
...     clave = int(input("Ingrese la contraseña numérica: "))
...
...     if clave == clave_fija:
...         print("Acceso concedido")
...         break
...     else:
...         intentos += 1
...         print("Clave incorrecta")
...
... if intentos == 3:
...     print("Cuenta bloqueada")
...
Ingrese la contraseña numérica: 2541
Clave incorrecta
Ingrese la contraseña numérica: 2541
Clave incorrecta
Ingrese la contraseña numérica: 2541
Clave incorrecta
Cuenta bloqueada
>>>
```

```
clave_fija = 1234
intentos = 0

while intentos < 3:
    clave = int(input("Ingrese la contraseña numérica: "))

    if clave == clave_fija:
        print("Acceso concedido")
        break
    else:
        intentos += 1
        print("Clave incorrecta")

if intentos == 3:
    print("Cuenta bloqueada")
```

4. **Validación de Nota Positiva:** Solicitar una calificación numérica entre 0.0 y 5.0. El algoritmo no debe permitir avanzar hasta que la nota ingresada se encuentre dentro de ese rango válido.

RESPUESTA

```
>>> while True:
...     nota = float(input("Ingrese una calificación entre 0.0 y 5.0: "))
...
...     if nota >= 0.0 and nota <= 5.0:
...         print("Nota válida. Puede continuar.")
...         break
...     else:
...         print("Error: la nota debe estar entre 0.0 y 5.0. Intente nuevamente.")
...
Ingrese una calificación entre 0.0 y 5.0: 4.5
Nota válida. Puede continuar.
>>> 6.0
6.0
>>>
>>> 8.0
8.0
>>>
```

```
while True:
    nota = float(input("Ingrese una calificación entre 0.0 y 5.0: "))

    if nota >= 0.0 and nota <= 5.0:
        print("Nota válida. Puede continuar.")
        break
    else:
        print("Error: la nota debe estar entre 0.0 y 5.0. Intente nuevamente.")
```

5. **Confirmación para Continuar:** Crear un programa que ejecute un proceso ficticio ("Procesando solicitud...") y al finalizar pregunte: *"¿Desea realizar otra operación? (S/N)"*. Debe repetirse mientras la respuesta sea 'S' o 's'.

RESPUESTA

```
...
... while respuesta == "S" or respuesta == "s":
...     print("Procesando solicitud...")
...     print("Operación finalizada.")
...
...     respuesta = input("¿Desea realizar otra operación? (S/N): ")
...
... print("Programa finalizado.")
...
Procesando solicitud...
Operación finalizada.
¿Desea realizar otra operación? (S/N): S
Procesando solicitud...
Operación finalizada.
¿Desea realizar otra operación? (S/N): N
Programa finalizado.
>>>
```

```
respuesta = "S"

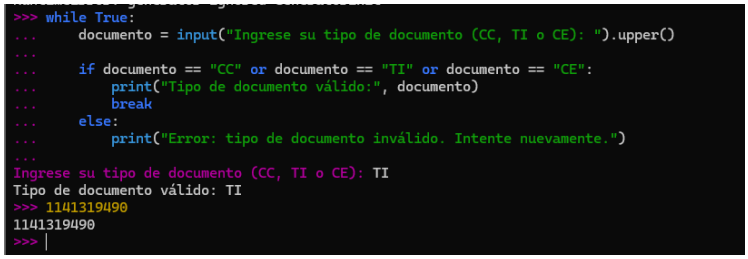
while respuesta == "S" or respuesta == "s":
    print("Procesando solicitud...")
    print("Operación finalizada.")

    respuesta = input("¿Desea realizar otra operación? (S/N): ")

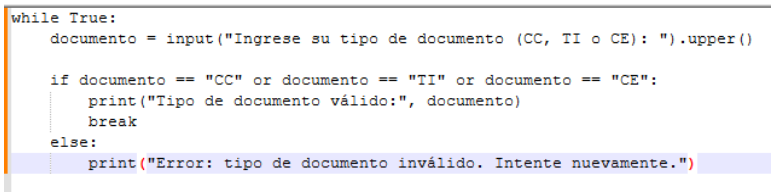
print("Programa finalizado.")
```

6. **Selección de Tipo de Documento:** Solicitar al usuario su tipo de documento y validar que únicamente acepte las cadenas "CC", "TI" o "CE". Si se ingresa cualquier otro valor, debe pedirlo nuevamente.

RESPUESTA



```
>>> while True:
...     documento = input("Ingrese su tipo de documento (CC, TI o CE): ").upper()
...
...     if documento == "CC" or documento == "TI" or documento == "CE":
...         print("Tipo de documento válido:", documento)
...         break
...     else:
...         print("Error: tipo de documento inválido. Intente nuevamente.")
...
Ingrese su tipo de documento (CC, TI o CE): TI
Tipo de documento válido: TI
>>> 1141319490
1141319490
>>>
```



```
while True:
    documento = input("Ingrese su tipo de documento (CC, TI o CE): ").upper()

    if documento == "CC" or documento == "TI" or documento == "CE":
        print("Tipo de documento válido:", documento)
        break
    else:
        print("Error: tipo de documento inválido. Intente nuevamente.")
```

Contadores, Acumuladores y Matemáticas Básicas

7. **Cuenta Regresiva:** Construir un programa que imprima en pantalla un conteo descendente desde el número 10 hasta el 1 y al finalizar muestre el mensaje "¡Tiempo terminado!".

RESPUESTA

```
>>> numero = 10
...
... while numero >= 1:
...     print(numero)
...     numero -= 1
...
... print("¡Tiempo terminado!")
...
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
¡Tiempo terminado!
>>>
```

```
numero = 10

while numero >= 1:
    print(numero)
    numero -= 1

print("¡Tiempo terminado!")
```

8. **Suma Indefinida de Números:** Pedir al usuario que ingrese números reales consecutivamente para sumarlos. El proceso de lectura debe detenerse únicamente cuando el usuario ingrese el número 0. Al final, mostrar la suma total acumulada.

RESPUESTA

```
...
... while True:
...     numero = float(input("Ingrese un número (0 para terminar): "))
...
...     if numero == 0:
...         break
...
...     suma += numero
...
... print("La suma total es:", suma)
...
Ingrese un número (0 para terminar): 5
Ingrese un número (0 para terminar): 6
Ingrese un número (0 para terminar): 8
Ingrese un número (0 para terminar): 5
Ingrese un número (0 para terminar): 0
La suma total es: 24.0
>>>
```

```
suma = 0

while True:
    numero = float(input("Ingrese un número (0 para terminar): "))

    if numero == 0:
        break

    suma += numero

print("La suma total es:", suma)
```

9. **Tabla de Multiplicar:** Pedir al usuario un número entero y generar su tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 10.

RESPUESTA

```
>>> numero = int(input("Ingrese un número entero: "))
...
... contador = 1
...
... while contador <= 10:
...     resultado = numero * contador
...     print(numero, "x", contador, "=", resultado)
...     contador += 1
...
Ingrese un número entero: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
>>>
```

```
numero = int(input("Ingrese un número entero: "))

contador = 1

while contador <= 10:
    resultado = numero * contador
    print(numero, "x", contador, "=", resultado)
    contador += 1
```

10. **Calculadora de Promedios:** Solicitar calificaciones continuas al usuario hasta que este digite -1. Al terminar, el programa debe calcular y mostrar el promedio exacto de todas las notas ingresadas (sin incluir el -1).

RESPUESTA

```
...
... while True:
...     nota = float(input("Ingrese una calificación (-1 para terminar): "))
...
...     if nota == -1:
...         break
...
...     suma += nota
...     contador += 1
...
... if contador > 0:
...     promedio = suma / contador
...     print("El promedio de las calificaciones es:", promedio)
... else:
...     print("No se ingresaron calificaciones.")
...
Ingrese una calificación (-1 para terminar): 9
Ingrese una calificación (-1 para terminar): -1
El promedio de las calificaciones es: 9.0
>>>
```

```
suma = 0
contador = 0

while True:
    nota = float(input("Ingrese una calificación (-1 para terminar): "))

    if nota == -1:
        break

    suma += nota
    contador += 1

if contador > 0:
    promedio = suma / contador
    print("El promedio de las calificaciones es:", promedio)
else:
```

11. **Factorial de un Número:** Solicitar un número entero positivo N y calcular su factorial ($N!$) multiplicando de forma iterativa sus enteros positivos antecedentes.

RESPUESTA

```
>>> numero = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))
...
... while numero < 0:
...     print("Error: ingrese un número positivo.")
...     numero = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))
...
... factorial = 1
... contador = 1
...
... while contador <= numero:
...     factorial *= contador
...     contador += 1
...
... print("El factorial es:", factorial)
...
Ingrese un número entero positivo: 6
El factorial es: 720
```

```
numero = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))

while numero < 0:
    print("Error: ingrese un número positivo.")
    numero = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))

factorial = 1
contador = 1

while contador <= numero:
    factorial *= contador
    contador += 1

print("El factorial es:", factorial)
```

12. **Generador de Números Pares:** Imprimir todos los números pares comprendidos en el rango de 2 a 20.

RESPUESTA

```
... numero = 2
...
... while numero <= 20:
...     print(numero)
...     numero += 2
...
Ingrese un número entero positivo: 8
El factorial es: 40320
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
>>>
```

```
numero = 2

while numero <= 20:
    print(numero)
    numero += 2
```

13. **Calculadora de Potencia sin Operador:** Pedir un número para la Base y otro para el Exponente. Calcular el resultado de la potencia mediante multiplicaciones sucesivas (sin usar el operador ^ ni la función Potencia).

RESPUESTA

```
>>> base = float(input("Ingrese la base: "))
... exponente = int(input("Ingrese el exponente: "))
...
... resultado = 1
... contador = 0
...
... while contador < exponente:
...     resultado *= base
...     contador += 1
...
... print("El resultado de la potencia es:", resultado)
...
Ingrese la base: 6
Ingrese el exponente: 9
El resultado de la potencia es: 10077696.0
>>>
```

```
base = float(input("Ingrese la base: "))
exponente = int(input("Ingrese el exponente: "))

resultado = 1
contador = 0

while contador < exponente:
    resultado *= base
    contador += 1

print("El resultado de la potencia es:", resultado)
```

14. **Serie de Fibonacci:** Solicitar al usuario la cantidad N de términos que desea visualizar e imprimir los primeros N elementos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …).

```
>>> cantidad = int(input("¿Cuántos términos desea visualizar?: "))
...
... a = 0
... b = 1
... contador = 0
...
... while contador < cantidad:
...     print(a)
...     siguiente = a + b
...     a = b
...     b = siguiente
...     contador += 1
...
¿Cuántos términos desea visualizar?: 9
0
1
1
2
3
5
8
13
21
>>>
```

```
cantidad = int(input("¿Cuántos términos desea visualizar?: "))

a = 0
b = 1
contador = 0

while contador < cantidad:
    print(a)
    siguiente = a + b
    a = b
    b = siguiente
    contador += 1
```

15. **Múltiplos de 5:** Generar y mostrar en pantalla todos los números múltiplos de 5 desde el 5 hasta el 50.

RESPUESTA

```
>>> numero = 5
...
... while numero <= 50:
...     print(numero)
...     numero += 5
...
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
>>>
```

```
numero = 5

while numero <= 50:
    print(numero)
    numero += 5
```

16) Iniciar con 20 unidades y realizar ventas hasta agotar las existencias.

```
... stock = 20
...
... while stock > 0:
...     print("Stock disponible:", stock)
...
...     venta = int(input("Cantidad a vender: "))
...
...     if venta <= 0:
...         print("Ingrese una cantidad válida")
...
...     elif venta > stock:
...         print("Error: no hay suficientes existencias")
...
...     else:
...         stock = stock - venta
...         print("Venta realizada correctamente")
...
... print("Inventario agotado")
...
Stock disponible: 20
Cantidad a vender: 2
Venta realizada correctamente
Stock disponible: 18
Cantidad a vender: 26
Error: no hay suficientes existencias
```

17) Ingresar precios de productos hasta digitar 0 y mostrar el total acumulado.

```
... total = 0
...
... while True:
...     precio = float(input("Ingrese el precio del producto: "))
...
...     if precio == 0:
...         break
...
...     if precio < 0:
...         print("El precio no puede ser negativo")
...     else:
...         total = total + precio
...
... print("Total a pagar: $", total)
...
Ingrese el precio del producto: 500
Ingrese el precio del producto: 366
Ingrese el precio del producto: 0
Total a pagar: $ 866.0
>>>
```

18) Iniciar con $500.000 y permitir retiros mientras exista saldo disponible.

```
...     print("Saldo disponible: $", saldo)
...
...     retiro = int(input("Ingrese el valor a retirar (0 para salir): "))
...
...     if retiro == 0:
...         break
...
...     elif retiro < 0:
...         print("Ingrese un valor válido")
...
...     elif retiro > saldo:
...         print("Error: saldo insuficiente")
...
...     else:
...         saldo = saldo - retiro
...         print("Retiro exitoso")
...
... print("Transacción finalizada")
... print("Saldo restante: $", saldo)
...
Saldo disponible: $ 500000
Ingrese el valor a retirar (0 para salir): 25000
Retiro exitoso
Saldo disponible: $ 475000
Ingrese el valor a retirar (0 para salir): 500000
Error: saldo insuficiente
Saldo disponible: $ 475000
```

19) Simular el ingreso de personas a un establecimiento con capacidad máxima de 5 personas.

```
>>>
... capacidad = 5
... personas = 0
...
... while personas < capacidad:
...     personas = personas + 1
...
...     print("Ingresó la persona número:", personas)
...
... print("Aforo completo")
...
Ingresó la persona número: 1
Ingresó la persona número: 2
Ingresó la persona número: 3
Ingresó la persona número: 4
Ingresó la persona número: 5
Aforo completo
>>>
```

20) Calcular el incremento de una deuda aplicando un interés compuesto del 5% mensual.

```
>>> deuda = float(input("Ingrese el valor de la deuda: "))
... meses = int(input("Ingrese los meses en mora: "))
...
... if deuda < 0 or meses < 0:
...     print("Los valores no pueden ser negativos")
... else:
...     for mes in range(1, meses + 1):
...         deuda = deuda + (deuda * 0.05)
...
...         print("Deuda en el mes", mes, ":", round(deuda, 2))
...
...     print("Saldo final adeudado: $", round(deuda, 2))
...
Ingrese el valor de la deuda: 500000
Ingrese los meses en mora: 6
Deuda en el mes 1 : 525000.0
Deuda en el mes 2 : 551250.0
Deuda en el mes 3 : 578812.5
Deuda en el mes 4 : 607753.12
Deuda en el mes 5 : 638140.78
Deuda en el mes 6 : 670047.82
Saldo final adeudado: $ 670047.82
>>>
```

21) Registrar aprendices presentes . Finalizar cuando se ingrese F.

```
... while True:
...     asistencia = input("Ingrese P, A o F para finalizar: ").upper()
...
...     if asistencia == "P":
...         presentes = presentes + 1
...
...     elif asistencia == "A":
...         ausentes = ausentes + 1
...
...     elif asistencia == "F":
...         break
...
...     else:
...         print("Opción incorrecta")
...
... print("Total presentes:", presentes)
... print("Total ausentes:", ausentes)
...
Ingrese P, A o F para finalizar: P
Ingrese P, A o F para finalizar: A
Ingrese P, A o F para finalizar: P
Ingrese P, A o F para finalizar: A
Ingrese P, A o F para finalizar: F
Total presentes: 2
Total ausentes: 2
>>>
```

22) Simular una espera de 5 segundos

```
... segundos = 1
...
... while segundos <= 5:
...     print("Tiempo transcurrido:", segundos, "segundos")
...
...     time.sleep(1)
...
...     segundos = segundos + 1
...
... print("Tiempo de espera agotado (Timeout)")
...
Tiempo transcurrido: 1 segundos
Tiempo transcurrido: 2 segundos
Tiempo transcurrido: 3 segundos
Tiempo transcurrido: 4 segundos
Tiempo transcurrido: 5 segundos
Tiempo de espera agotado (Timeout)
>>> 1
```

23) Generar un número aleatorio entre 1 y 10. El usuario debe intentar adivinarlo hasta acertar.

```
>>>
... import random
...
... secreto = random.randint(1, 10)
...
... while True:
...     numero = int(input("Adivine el número entre 1 y 10: "))
...
...     if numero > secreto:
...         print("El número ingresado es mayor al secreto")
...
...     elif numero < secreto:
...         print("El número ingresado es menor al secreto")
...
...     else:
...         print("¡Felicidades! Adivinaste el número")
...         break
...
Adivine el número entre 1 y 10: 5
El número ingresado es mayor al secreto
Adivine el número entre 1 y 10: 8
El número ingresado es mayor al secreto
Adivine el número entre 1 y 10: 9
El número ingresado es mayor al secreto
Adivine el número entre 1 y 10: 10
```

24) Mostrar cada dígito de un número comenzando por las unidades, utilizando divisiones sucesivas y módulo.

```
... numero = int(input("Ingrese un numero entero positivo: "))
...
... if numero < 0:
...     print("Debe ingresar un número positivo")
... elif numero == 0:
...     print(0)
... else:
...     while numero > 0:
...         digito = numero % 10
...
...         print(digito)
...
...         numero = numero // 10
...
Ingrese un número entero positivo: 50
0
5
>>>
```

25)Construir un nuevo número con los dígitos invertidos utilizando operaciones matemáticas.

```
>>>
... numero = int(input("Ingrese un número entero: "))
...
... signo = -1 if numero < 0 else 1
... numero = abs(numero)
...
... invertido = 0
...
... while numero > 0:
...     digito = numero % 10
...
...     invertido = invertido * 10 + digito
...
...     numero = numero // 10
...
... invertido = invertido * signo
...
... print("Número invertido:", invertido)
...
Ingrese un número entero: 2085
Número invertido: 5802
>>>
```

26) Ingresar números continuamente hasta digitar 0. Al finalizar, mostrar el número más alto.

```
... maximo = None
...
... while True:
...     numero = float(input("Ingrese un número (0 para term
...
...     if numero == 0:
...         break
...
...     if maximo is None or numero > maximo:
...         maximo = numero
...
... if maximo is None:
...     print("No se ingresaron números")
... else:
...     print("El número mayor es:", maximo)
...
Ingrese un número (0 para terminar): 6
Ingrese un número (0 para terminar): 5
Ingrese un número (0 para terminar): 8
Ingrese un número (0 para terminar): 0
El número mayor es: 8.0
>>>
```

27) Generar números aleatorios entre 1 y 6 hasta obtener exactamente un 6.

```
El número mayor es: 8.0
>>>
... import random
...
... dado = 0
...
... while dado != 6:
...     dado = random.randint(1, 6)
...
...     print("Resultado del lanzamiento:", dado)
...
... print("¡Salió el número 6!")
... print("Juego terminado")
...
Resultado del lanzamiento: 2
Resultado del lanzamiento: 5
Resultado del lanzamiento: 6
¡Salió el número 6!
Juego terminado
>>>
```

28)Determinar si un número es primo mediante el conteo iterativo de sus divisores exactos.

```
... numero = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))
...
... divisores = 0
...
... if numero <= 0:
...     print("Debe ingresar un número positivo")
...
... else:
...     for i in range(1, numero + 1):
...
...         if numero % i == 0:
...             divisores = divisores + 1
...
...     if divisores == 2:
...         print("El número es primo")
...
...     else:
...         print("El número no es primo")
...
Ingrese un número entero positivo: 33
El número no es primo
>>>
```

29)Solicitar un número entero y sumar individualmente todos sus dígitos.

```
>>>
... numero = int(input("Ingrese un número entero: "))
...
... numero = abs(numero)
... suma = 0
...
... while numero > 0:
...     digito = numero % 10
...
...     suma = suma + digito
...
...     numero = numero // 10
...
... print("La suma de los dígitos es:", suma)
...
Ingrese un número entero: 22
La suma de los dígitos es: 4
>>>
```

30)Calcular el MCD de dos números enteros positivos utilizando el algoritmo de Euclides mediante divisiones sucesivas.

```
>>>
... a = int(input("Ingrese el primer número: "))
... b = int(input("Ingrese el segundo número: "))
...
... if a <= 0 or b <= 0:
...     print("Debe ingresar dos números positivos")
...
... else:
...     while b != 0:
...         residuo = a % b
...
...         a = b
...         b = residuo
...
...     print("El Máximo Común Divisor es:", a)
...
Ingrese el primer número: 32
Ingrese el segundo número: 34
El Máximo Común Divisor es: 2
>>>
```